

Önerdiğim ileri düzey optimizasyonlar, mimari güvenlik önlemleri ve kullanıcı deneyimi (UX) geliştirmeleriyle birlikte **Web Frontend** (Müşteri ve Yönetim Panelleri) mimarisinin en güncel, kararlı ve produksiyona hazır tam sürüm senaryosunu aşağıda detaylandırdım.

Bu yapı, web tarafını sadece statik bir arayüz olmaktan çıkarıp, arka plandaki dağıtık Go/Rust altyapısıyla kusursuz konuşan, güvenli ve yüksek performanslı bir **"Bilimsel İstasyon + Finansal Merkez"** haline getiriyor.

1. Müşteri (Araştırmacı) Paneli (Geliştirilmiş Son Hali)

Araştırmacının molekül tasarladığı, simülasyonları izlediği ve finansal bakiyesini yönettiği ana SaaS bileşenidir.

A. Gelişmiş Moleküler Çizim & 3D Önizleme Sahnesi (SaaS Core)

- **Akıllı Çizim İstasyonu (Local Validated):** **RDKit.js** entegrasyonu ile tarayıcıda sıfırdan molekül çizilir. Web tarafına eklediğimiz **Web Worker** katmanı sayesinde, kullanıcının yaptığı çizimler sunucuya hiç yük bindirmeden, tarayıcı tarafında anlık kimyasal valans (bağ) doğrulamasına tabi tutulur. Hatalı bağlar anında engellenir ve geçerli çizim gerçek zamanlı olarak **SMILES** string formatına dönüştürülür. Çizim aşamasındaki ara formlar **IndexedDB** üzerinde anlık yedeklenir (Tarayıcı kapansa bile emek kaybolmaz).
- **3D Görselleştirme & Docking Alanı Sınırlandırması:** **3Dmol.js** veya **NGL Viewer** kullanılarak, RCSB PDB veri bankasından çekilen hedef protein ile kullanıcının çizdiği molekül WebGL gücüyle interaktif olarak render edilir. Eklediğimiz **Grid Box (Bounding Box) Seçici** sayesinde araştırmacı, simülasyonun proteinin tamamında değil, sadece mouse ile işaretlediği "aktif bağlanma cebinde" (active site) dönmelerini sağlar. Bu koordinat verileri (\$X, Y, Z\$ ve kutu boyutları) iş paketine eklenir.

B. Canlı İlerleme Takibi & Bildirim Yönetimi

- **Server-Sent Events (SSE) ile Hafif İzleme:** Kullanıcı simülasyonu başlattığında, WebSocket yerine daha hafif olan **SSE** hattı açılır. Sunucu, tek yönlü bir HTTP akışı üzerinden tarayıcıya anlık ilerleme durumunu üfler (`{"progress": 45}`). Web arayüzü donmadan progress bar akıcı şekilde ilerler.
- **PWA ve Web Push Bildirimleri:** Web uygulaması Progressive Web App (PWA) altyapısına sahiptir. Simülasyon sürerken kullanıcı sekmeyi kapatsa veya bilgisayarı kilitleyip uzaklaşsa bile, arka planda çalışan **Service Worker**, işletim sistemine yerel bir masaüstü bildirimi fırlatır: *"Simülasyon tamamlandı! Bağlanma Skoru: -9.2 kcal/mol"*.

C. Gelişmiş Dashboard & Analitik Ekranı

- **İnteraktif Karşılaştırma & Filtreleme:** Tamamlanan simülasyonların sonuçları **Recharts** grafik kütüphanesiyle görselleştirilir. ADMET risk puanları interaktif radar grafiklerinde gösterilir. Birden fazla molekül varyasyonu, bağlanma enerjilerine göre bir **Scatter Plot (Dağılım Grafiği)** üzerinde birbiriyle yarıştırlabilir.
- **Cüzdan & Stripe Entegrasyonu:** Kullanıcı mevcut kredisini görür. Stripe/Iyzico entegrasyonu ile kredi kartıyla saniyeler içinde bakiye yükler. Finansal veriler sunucu

tarafında atomik olarak (**PostgreSQL BEGIN TRANSACTION**) işlenirken, web arayüzü **TanStack Query** sayesinde bakiyeyi arka planda sessizce (optimistic updates ile) anında günceller.



2. Sistem Admin Paneli (Geliştirilmiş Son Hali)

İşletme sahibi olarak senin ekosistemi uçtan uca izlediğin, tamamen izole, yüksek güvenli ve şifreli yönetim merkezidir.

A. Ağ Sağlığı, Worker İzleme & İtibar Sistemi

- **Worker Karakterizasyon Ekranı:** Sunucuya gRPC ile bağlı olan tüm Windows Worker'lar bu ekranda listelenir. Sadece bağlı olduklarını değil; donanım sınıflarını (RTX 4090, RTX 3060 vb.), ağ gecikmelerini (ping) ve **İtibar Skorlarını (Reputation Score)** canlı izlersin.
- **Kuyruk Orkestrasyonu:** RabbitMQ/Kafka üzerindeki anlık yükü, bekleyen iş sayısını ve işlerin erime hızını grafiklerle görürsün. Kritik işleri manuel olarak yüksek itibar skoruna sahip Worker havuzlarına kaydırma yetkin vardır.

B. Güvenlik, Hile Önleme (Anti-Fraud) & Payout Yönetimi

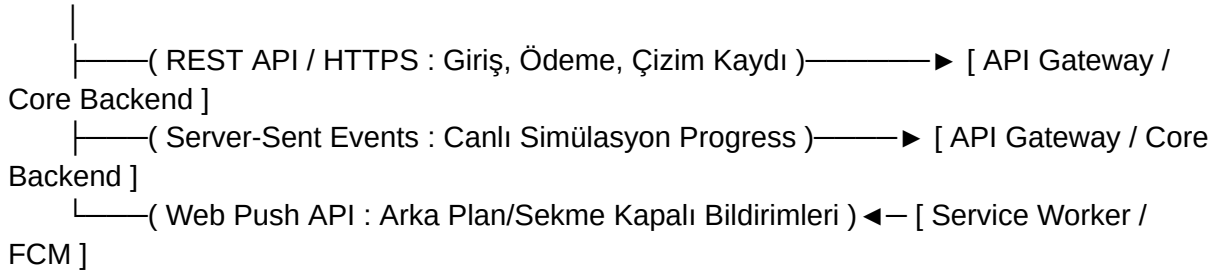
- **Karantina ve Doğrulama Logları:** Sistem, sahte veya manipüle edilmiş simülasyon sonucu döndüğünden şüphelenilen Worker'ları (örneğin donanım gücüne oranla çok hızlı biten işleri) otomatik olarak karantinaya alır. Sen bu ekrandan şüpheli işlemleri ve bu işlerin doğrulanması için başka bir Worker'a (Validator) gönderilme süreçlerini takip edersin.
- **Akıllı Kripto / Banka Payout Yönetimi:** GPU gücünü satıp cüzdanında bakiye biriktiren üreticilerin çekim talepleri burada listelenir. Entegre edilen Mass Payout API'leri veya stabil kripto para (USDT/USDC) ağ entegrasyonları sayesinde, tek tuşla onay verdiğinde ödeme kullanıcının cüzdanına/hesabına otomatik geçer.
- **Gelişmiş Finansal Defter (Ledger) İzleme:** Admin olarak sistemde o an kilitli (bloke) duran toplam krediyi, senin kasana net kar olarak geçen %60'lık payı ve Worker'lara dağıtılan %40'lık hak edişleri kuruşu kuruşuna grafiksel bilanço olarak görürsün.



3. Yenilenen Web Haberleşme Köprüleri ve Veri Akış Şeması

Web frontend, sistem mimarisindeki güvenlik ve performans duvarlarını korumak adına diğer bileşenlerle şu optimize edilmiş köprüler üzerinden konuşur:

[Web Frontend (Müşteri & Admin)]



1. **Web ◀—▶ Core Backend (API Gateway Korumalı):** * Klasik HTTP istekleri (Giriş, Bakiye yükleme, Geçmiş listeleme) şifreli HTTPS ve JSON formatında **API Gateway** üzerinden geçer. Gateway, web'den gelebilecek bot veya DDoS saldırılarını engellemek için kullanıcı başına **Rate Limiting (Dakikalık istek sınırı)** uygular.
 - Canlı simülasyon takibi için sunucu yükünü sömüren eski WebSocket mimarisi yerine, HTTP tabanlı ve otomatik kopma-bağlanma korumalı **SSE (Server-Sent Events)** hattı kullanılır.
2. **Web ◀—▶ Mobil Frontend (Dolaylı Bulut Senkronizasyonu):**
 - Web ve Mobil asla doğrudan konuşmaz. State senkronizasyonu merkezi **PostgreSQL** ve **Redis** üzerinden yürütülür. Web'de başlatılan bir simülasyonun durumu bulutta güncellendiği an, dışarıdaki kullanıcı mobil uygulamasını açtığı anda aynı durumu SSE veya REST üzerinden anında kendi ekranında görür.
3. **Web ◀—▶ Windows Worker (Tam İzole Güvenli Köprü):**
 - Web frontend, dünyadaki hiçbir Windows Worker bilgisayarına doğrudan erişemez, IP'sini göremez. Siber güvenlik açısından bu mutlak bir zorunluluktur.
 - Web'in gönderdiği iş emri (SMILES + PDB ID + Grid Box Koordinatları) API Gateway tarafından doğrulanıp mesaj kuyruğuna atılır. Worker işi gRPC ile backend'den alır, hesaplar ve yine gRPC ile sunucuya döner. Sunucu ise bu sonucu web frontend'e açık olan SSE hattından fırlatarak ekrana basar.

Tam Optimize Edilmiş Web Teknoloji Yığını (Tech Stack)

- **Çekirdek:** **React.js** (Hızlı ve optimize bir Single Page Application/Dashboard deneyimi için **Vite** ile yapılandırılmış) veya **Next.js** (App Router).
- **Durum Yönetimi & Sunucu Senkronizasyonu:** **TanStack Query (React Query)** (Sunucu verilerini önbelleğe alma, otomatik arka plan yenilemeleri ve asenkron veri yönetimi için).
- **Arayüz & Tasarım:** **TailwindCSS** + **Shadcn/ui** (Modern, temiz, karanlık mod destekli ve hızlı arayüz komponentleri).
- **Grafik ve Analitik:** **Recharts** veya **Chart.js** (Finansal metrikler, ağ yoğunluğu ve bilimsel radar grafikleri için).
- **Biyoinformatik / Kimya Entegrasyonu:** **RDKit.js** (Web Worker ile güçlendirilmiş yerel SMILES üretimi) ve **3Dmol.js** (WebGL tabanlı interaktif 3D protein-ligand görselleştirme).

Web tarafının bu son hali, hem bir araştırmacı için kesintisiz ve hatasız bir laboratuvar deneyimi sunuyor hem de bir işletme sahibi olarak senin sistemi güvenli, hilesiz ve siber ataklardan uzak bir şekilde yönetmeni garantiliyor.